

4th Semester

Descriptive Statistics

Yesaya Tommy Paulus (Tommy Paul)

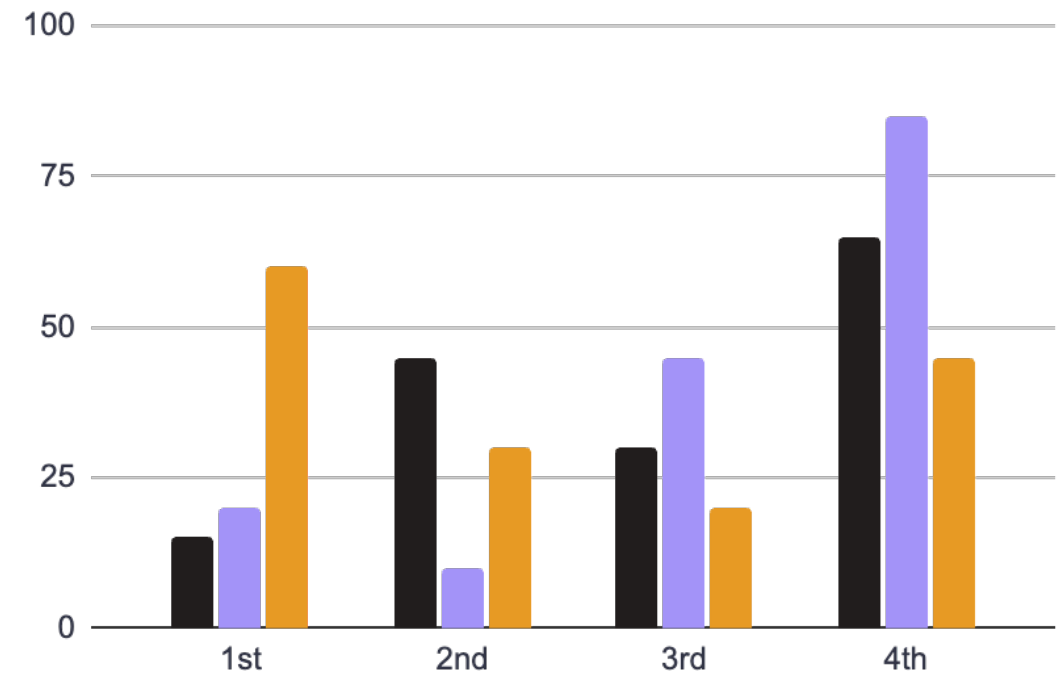
Descriptive statistics

3

- merangkum, mendeskripsikan dan mengatur karakteristik **kumpulan data**
- kumpulan tanggapan atau pengamatan dari suatu sampel atau seluruh populasi

Langkah pertama analisis statistik → mendeskripsikan karakteristik tanggapan.

Langkah selanjutnya adalah statistik inferensial → memutuskan apakah kumpulan data tersebut dapat menerima atau menolak hipotesis dan apakah kumpulan data tersebut dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar.



Outline (Agenda):

- Types of descriptive statistics
- Frequency distribution
- Measures of central tendency
- Measures of variability
- Univariate descriptive statistics
- Bivariate descriptive statistics

Outline (Agenda):

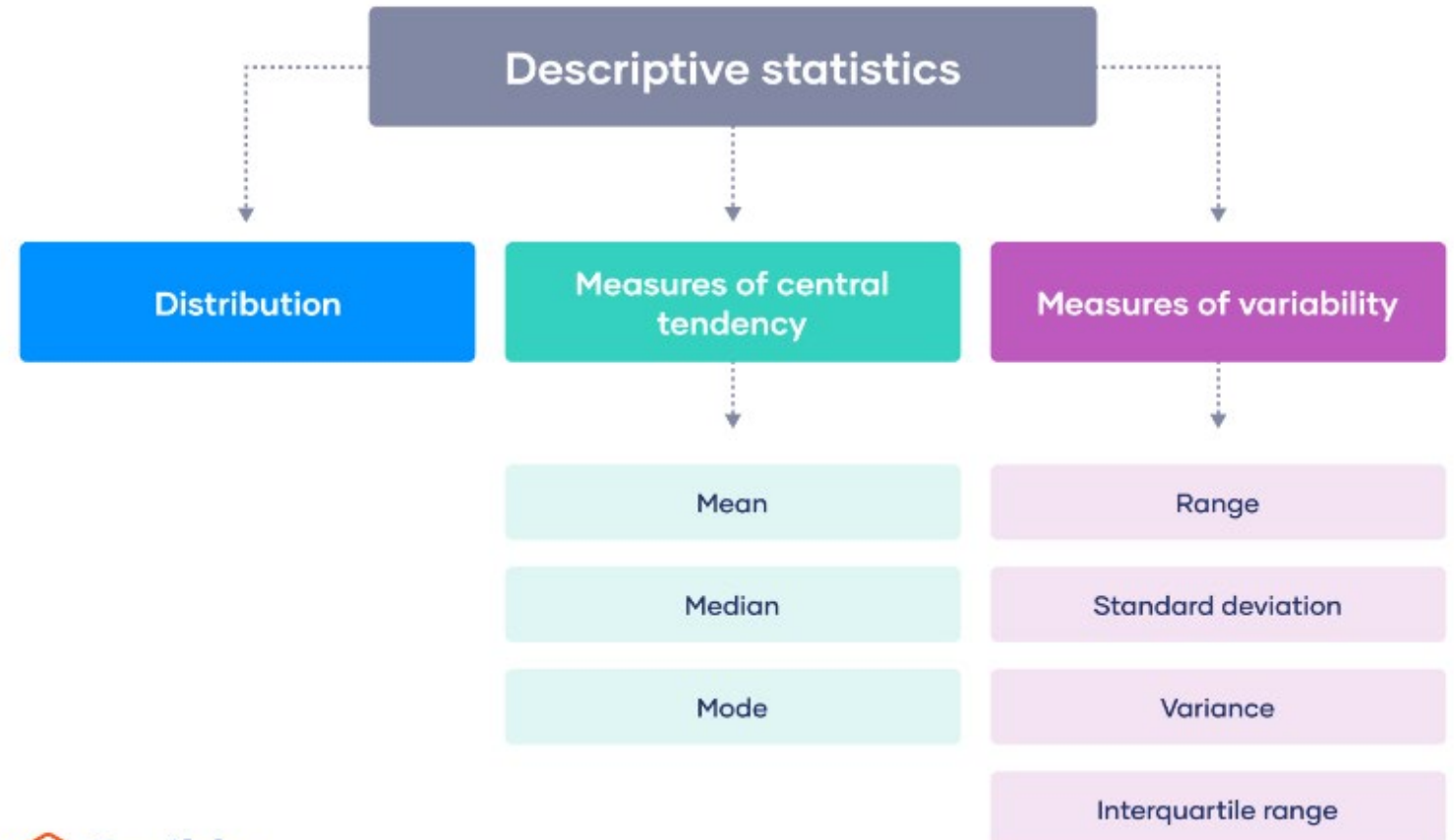
- Types of descriptive statistics
- Frequency distribution
- Measures of central tendency
- Measures of variability
- Univariate descriptive statistics
- Bivariate descriptive statistics

Types of descriptive statistics

4

Ada 3 jenis utama statistik deskriptif:

- **Distribusi** → frekuensi setiap nilai.
- **Kecenderungan sentral** → nilai rata-rata.
- **Variabilitas atau penyebaran** → seberapa tersebar nilai-nilai tersebut.



Contoh:

Misalnya, anda ingin menyelidiki popularitas berbagai aktivitas rekreasi berdasarkan gender (pria dan wanita). Dengan survei, anda menanyakan kepada peserta berapa kali mereka melakukan hal berikut dalam setahun terakhir:

- Pergi ke perpustakaan
- Menonton film di teater
- Berkunjung ke taman nasional

Kumpulan datanya adalah kumpulan tanggapan peserta terhadap survei. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui frekuensi keseluruhan setiap aktivitas (**distribusi**), rata-rata setiap aktivitas (**kecenderungan sentral**), dan penyebaran respons untuk setiap aktivitas (**variabilitas**).

Outline (Agenda):

- Types of descriptive statistics
- **Frequency distribution**
- Measures of central tendency
- Measures of variability
- Univariate descriptive statistics
- Bivariate descriptive statistics

Kumpulan data → distribusi nilai atau skor.

Dalam tabel atau grafik, frekuensi setiap kemungkinan nilai suatu variabel dapat diringkas dalam angka atau persentase (**distribusi frekuensi**).

Contoh: Distribusi frekuensi sederhana (*simple frequency distribution*)

Gender	Number	Percent
Male	182	41%
Female	235	53%
Other	27	6%

Kumpulan data → distribusi nilai atau skor.

Dalam tabel atau grafik, frekuensi setiap kemungkinan nilai suatu variabel dapat diringkas dalam angka atau persentase (**distribusi frekuensi**).

Contoh: Distribusi frekuensi yang dikelompokkan (*grouped frequency distribution*)

Library visits in the past year	Number	Percent
0-4	27	6%
5-8	89	20%
9-12	186	42%
13-16	107	24%
17+	35	8%

Outline (Agenda):

- Types of descriptive statistics
- Frequency distribution
- **Measures of central tendency**
- Measures of variability
- Univariate descriptive statistics
- Bivariate descriptive statistics

Ukuran tendensi sentral memperkirakan pusat, atau rata-rata, suatu kumpulan data. **Mean**, **Median** dan **Mode** → 3 cara mencari rata-rata.

Mean

Mean (M) → metode yang paling umum digunakan untuk mencari rata-rata.

Caranya: cukup jumlahkan semua nilai tanggapan dan bagi hasilnya dengan jumlah total tanggapan. Jumlah seluruh tanggapan disebut N .

Mean number of library visits

Data set	15, 3, 12, 0, 24, 3
Sum of all values	$15 + 3 + 12 + 0 + 24 + 3 = 57$
Total number of responses	$N = 6$
Mean	Divide the sum of values by N to find M : $57/6 = \mathbf{9.5}$

Ukuran tendensi sentral memperkirakan pusat, atau rata-rata, suatu kumpulan data. **Mean**, **Median** dan **Mode** → 3 cara mencari rata-rata.

Median

Median → suatu nilai yang berada tepat di tengah-tengah kumpulan data.

Caranya: urutkan setiap nilai tanggapan (terkecil hingga terbesar), dan temukan nilai yang berada di tengah. Jika ada dua angka di tengah, tentukan meannya.

Median number of library visits

Ordered data set	0, 3, 3, 12, 15, 24
Middle numbers	3, 12
Median	Find the mean of the two middle numbers: $(3 + 12)/2 = 7.5$

Ukuran tendensi sentral memperkirakan pusat, atau rata-rata, suatu kumpulan data. **Mean**, **Median** dan **Mode** → 3 cara mencari rata-rata.

Mode

Mode → nilai tanggapan yang paling sering muncul dalam kumpulan data.

Caranya: urutkan kumpulan data dari terkecil ke terbesar dan temukan tanggapan yang paling sering muncul.

Mode number of library visits

Ordered data set	0, 3, 3, 12, 15, 24
Mode	Find the most frequently occurring response: 3

Outline (Agenda):

- Types of descriptive statistics
- Frequency distribution
- Measures of central tendency
- **Measures of variability**
- Univariate descriptive statistics
- Bivariate descriptive statistics

Ukuran variabilitas memberi suatu gambaran tentang seberapa tersebar nya nilai tanggapan. Range, standard deviation dan variance.

Range

Range → gambaran tentang seberapa jauh jarak nilai tanggapan yang paling ekstrem.

Caranya: cukup kurangi nilai tertinggi dengan nilai terendah.

Range of visits to the library in the past year

Ordered data set	0, 3, 3, 12, 15, 24
Range	$24 - 0 = \mathbf{24}$

Standard deviation

Standard deviation (SD) → jumlah rata-rata variabilitas dalam kumpulan data.

→ secara rata-rata, seberapa jauh letak setiap nilai dari rata-ratanya.

→ Semakin besar SD nya, semakin banyak variabel kumpulan datanya.

Ada 6 langkah untuk mencari Standard Deviation:

1. Tuliskan setiap nilai dan temukan meannya.
2. Kurangi setiap nilai dengan Mean untuk mendapatkan deviasi dari mean.
3. Kuadratkan masing-masing penyimpangan ini.
4. Jumlahkan semua deviasi kuadrat.
5. Bagilah jumlah simpangan kuadrat dengan $N - 1$.
6. Temukan akar kuadrat dari angka yang ditemukan.

Standard deviation

Langkah 1 - 4:

Standard deviations of visits to the library in the past year

Raw data	Deviation from mean	Squared deviation
15	$15 - 9.5 = 5.5$	30.25
3	$3 - 9.5 = -6.5$	42.25
12	$12 - 9.5 = 2.5$	6.25
0	$0 - 9.5 = -9.5$	90.25
24	$24 - 9.5 = 14.5$	210.25
3	$3 - 9.5 = -6.5$	42.25
$M = 9.5$	Sum = 0	Sum of squares = 421.5

Standard deviation

Standard deviation (*SD*) → jumlah rata-rata variabilitas dalam kumpulan data.

→ secara rata-rata, seberapa jauh letak setiap nilai dari rata-ratanya.

→ Semakin besar SDnya, semakin banyak variabel kumpulan datanya.

Langkah 5: $421.5 / 5 = 84.3$

Langkah 6: $\sqrt{84.3} = 9.18$

→ rata-rata setiap nilai menyimpang (SD) dari mean sebesar **9,18** poin.

Ukuran variabilitas memberi suatu gambaran tentang seberapa tersebar nilai tanggapan. Range, standard deviation dan variance.

Variance

Variance (s^2) → rata-rata deviasi kuadrat dari mean yang mencerminkan tingkat penyebaran dalam kumpulan data. **Semakin tersebar datanya, semakin besar pula variansinya terhadap mean.**

Caranya: cukup kuadratkan SD(S) - nya.

Variance of visits to the library in the past year

Data set	15, 3, 12, 0, 24, 3
S (SD)	9.18
S^2	84.3

Outline (Agenda):

- Types of descriptive statistics
- Frequency distribution
- Measures of central tendency
- Measures of variability
- **Univariate descriptive statistics**
- Bivariate descriptive statistics

Statistik deskriptif univariat hanya berfokus pada satu variabel dalam satu waktu.

Visits to the library

<i>N</i>	6
Mean	9.15
Median	7.5
Mode	3
Standard Deviation	9.18
Variance	84.3
Range	24

Perlu diingat:

Mean dari kumpulan data dapat dipengaruhi oleh outlier (nilai yang tidak biasa dalam kumpulan data dimana nilainya bisa sangat kecil atau sangat besar)

Hal ini tidak terjadi jika menggunakan Median

Begitu juga untuk ukuran penyebaran data sebaiknya gunakan SD dan Variance

Outline (Agenda):

- Types of descriptive statistics
- Frequency distribution
- Measures of central tendency
- Measures of variability
- Univariate descriptive statistics
- **Bivariate descriptive statistics**

- Jika data yang dikumpulkan lebih dari satu variabel, maka statistik deskriptif bivariat atau multivariat dapat digunakan untuk menelusuri apakah terdapat hubungan di antara keduanya.
- mempelajari frekuensi dan variabilitas dua variabel secara bersamaan untuk melihat apakah keduanya bervariasi.
- juga dapat membandingkan tendensi sentral kedua variabel sebelum melakukan uji statistik lebih lanjut.
- Analisis multivariat sama dengan analisis bivariat namun dengan lebih dari dua variabel.

Contoh...

Tabel kontingensi (kemungkinan):

- setiap sel mewakili perpotongan dua variabel.
- biasanya, **variabel independen** muncul di sepanjang sumbu vertikal dan **variabel dependen** muncul di sepanjang sumbu horizontal.

Number of visits to the library in the past year

Group	0-4	5-8	9-12	13-16	17+
Children	32	68	37	23	22
Adults	36	48	43	83	25

Tabel kontingensi (kemungkinan):

- Tabel kontingensi lebih mudah dibaca ketika datanya diubah menjadi persentase
- Persentase membuat setiap baris dapat dibandingkan satu sama lain dengan membuat seolah-olah setiap kelompok hanya mempunyai 100 observasi atau partisipan.
- Untuk membuat tabel kontingensi berbasis persentase, perlu ditambahkan N untuk setiap variabel independen di bagian akhir.

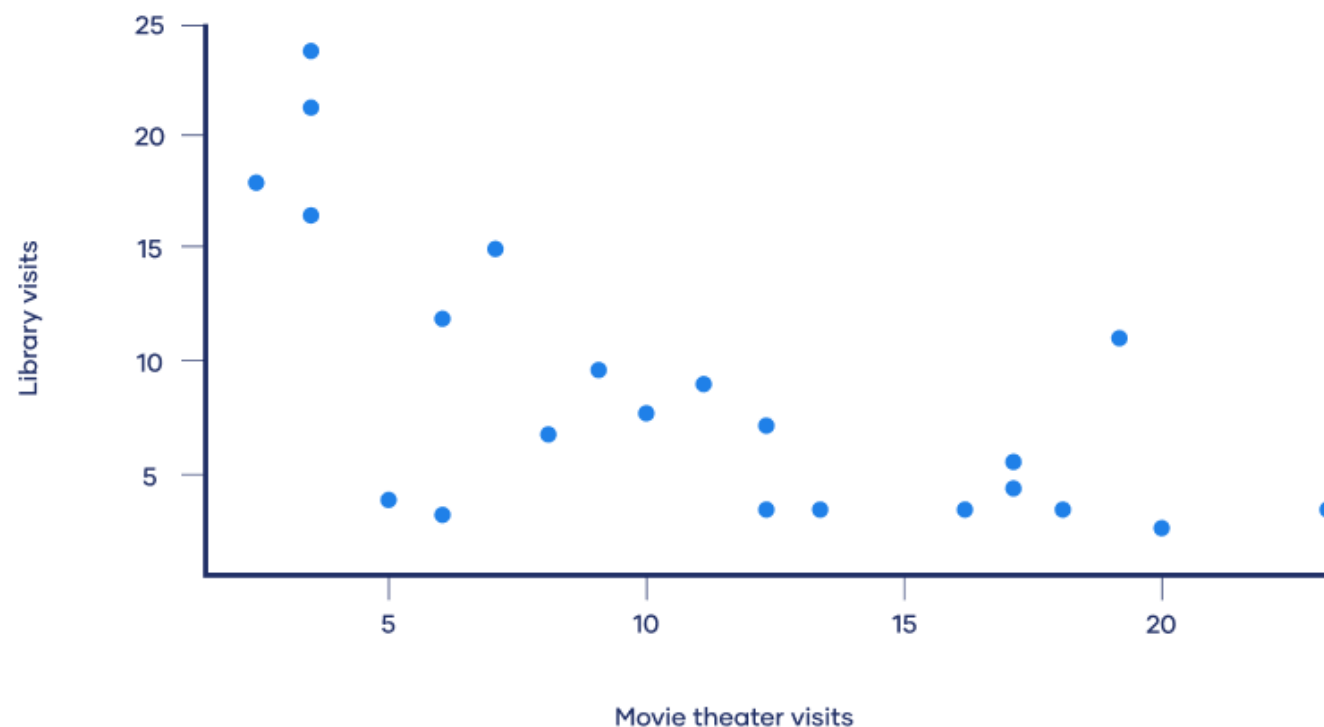
Number of visits to the library in the past year

Group	0-4	5-8	9-12	13-16	17+	N
Children	18%	37%	20%	13%	12%	182
Adults	15%	20%	18%	35%	11%	235

Scatter plots:

- bagan atau grafik yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua atau tiga variabel,
- memplot satu variabel di sepanjang sumbu X dan variabel lainnya di sepanjang sumbu Y.
- Setiap titik data diwakili oleh sebuah titik pada grafik.

Relationship between library visits and movie theater visits



Seiring dengan meningkatnya jumlah film yang ditonton di bioskop, jumlah kunjungan ke perpustakaan menurun. Uji korelasi dan regresi lebih lanjut bisa dilakukan.

Tugas (task)

Silakan lakukan *descriptive statistic* terhadap data Anda:

1. Measures of central tendency
2. Measures of Variability
3. Frequency distribution

Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di kelas minggu depan

